

ACTA DE ADQUISICIÓN DE EVIDENCIA DIGITAL

Registro del Acto Técnico Forense | Norma de referencia: ISO/IEC 27037:2012

DATOS GENERALES DEL CASO

Número de Caso	ESAN-2026-001	Número de Evidencia	USB-001
Fecha de Adquisición	19/05/2026	Hora de Inicio	20:39:35
Hora de Fin	19/05/2026 ≈ 02:00	Lugar	Lima, Perú
Institución	Escuela de Administración de Negocios para Graduados — ESAN		
Curso	Programa de Alta Especialización en Ciberseguridad — Informática Forense		

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y ROLES

Integrante	DNI	Rol en la investigación
Cajusol Mio, Christian Edgardo	44896352	Técnico Forense / Custodio Inicial / Analista Autopsy
Carrasco Guevara, Diego	70905066	Líder del Caso / Coordinador / Redactor Informe Final
Saldaña Reynoso, Freddy	72568912	Analista EXIF (ExifTool) / Verificador Integridad / Testigo Acta

1. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO

Campo	Valor
Tipo	Memoria USB Flash
Marca / Modelo	Kingston DataTraveler 3.0
Número de Disco	Disk 2 — PhysicalDrive2
Capacidad	57.6 GB (61,872,793,600 bytes)
Sistema de archivos	NTFS (formato post-sanitización)
Etiqueta de volumen	EVIDENCIA
Letra de unidad	E:
Sector count	120,845,300
Número de serie	No expuesto por firmware del fabricante (ver sección 1b)
Estado	Online / Healthy — verificado con Get-Disk (PowerShell)

1b. INVESTIGACIÓN FORENSE DEL NÚMERO DE SERIE USB

Método aplicado	Resultado
Get-Disk (PowerShell)	No retorna número de serie para este dispositivo
FTK Imager — Drive Properties	Firmware no expone campo SerialNumber
Get-PnpDevice — InstanceID	6&10E0AFA&0&_&0 — el caracter _ confirma ausencia de serial en firmware
Get-PnpDevice — ContainerID	{ae4484bb-5461-11f1-b799-a002a5aad114}
Get-PnpDevice — HardwareID	USBSTOR\DiskGeneral_UDisk_____5.00

Conclusión forense: El dispositivo Kingston DataTraveler 3.0 no expone número de serie vía firmware estándar, práctica común en unidades USB genéricas. Se aplicaron tres técnicas alternativas de identificación (**Get-Disk**, **FTK Imager** y **Get-PnpDevice**). El **Container ID** {ae4484bb-5461-11f1-b799-a002a5aad114} constituye el identificador único del dispositivo asignado por Windows y es suficiente para la trazabilidad forense exigida por ISO/IEC 27037:2012.

2. SANITIZACIÓN DEL DISPOSITIVO

Campo	Valor
Método	Sobreescritura completa con ceros (diskpart clean all)
Herramienta	Microsoft DiskPart v10.0.26100.1150 (nativo Windows 11)
Fecha y hora de inicio	18/05/2026 — 20:39:35
Fecha y hora de fin	19/05/2026 — ≈ 00:47
Duración total	Aproximadamente 3 horas 7 minutos
Resultado	“DiskPart ha limpiado el disco satisfactoriamente.”
Espacio post-sanitización	0 B (todos los sectores sobrescritos)

3. CONTENIDO DE LA EVIDENCIA ADQUIRIDA

Archivo	Descripción y Origen	Tamaño
nasa_image_of_the_day.html	Página web NASA Image of the Day — nasa.gov/image-of-the-day/	267.8 KB
nasa_image_of_the_day.jpg	Imagen objetivo NASA — .../2026/05/55255325881-69941927eb-o.jpg	805.97 KB

SHA-256 de la imagen original (antes de adquisición):

9B3C175C94542EAA45B60645B6BF69CFC1CCB5353BC396A3AB9F8B6E3ACB0643

Timestamps MACE del archivo — nasa_image_of_the_day.jpg (verificado en Autopsy)

Modified (contenido)	2026-05-18 21:38:19 PET — descarga desde NASA
Accessed	2026-05-19 01:33:38 PET — copia al USB
Changed (MFT)	2026-05-18 21:38:19 PET — consistente con Modified
Created (entrada MFT)	2026-05-19 01:33:38 PET — copia al USB

4. ADQUISICIÓN FORENSE — FTK IMAGER

Parámetro	Valor
Herramienta	FTK Imager (Exterro) — instalado el 19/05/2026
Tipo de fuente	Physical Drive — \\.\PHYSICALDRIVE2
Formato de imagen	E01 (EnCase Evidence File)
Nombre del archivo	ESAN-2026-001.E01
Tamaño de fragmento	1500 MB
Nivel de compresión	6
Cifrado AD	No aplicado
Verificación post-adquisición	Habilitada (<i>Verify images after they are created</i>)
Write Blocker	Software — FTK Imager implementa bloqueo de escritura por software durante la adquisición, impidiendo cualquier modificación al dispositivo fuente (ISO/IEC 27037:2012, sección 8.3)
Estación de trabajo forense	Windows 11 Pro v10.0.26200 — procesador x64
Directorio destino	D:\...\forense\

5. VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD — HASHES CRIPTOGRÁFICOS

Alg.	Hash (Computed = Stored = Report)	Resultado
MD5	11f340429fb03b5c6a83e0c88e039915	MATCH
SHA1	26262621eb3a21f48a0bd43cb03385db81945fcb	MATCH
Bloques dañados (Bad Blocks)		No bad blocks found
Veredicto de integridad		ÍNTEGRA

6. OBSERVACIONES

Se utilizó `curl.exe` (nativo Windows 11) en lugar de `wget` para la descarga de la fuente viva, dado que `wget` no estaba disponible. Ambas herramientas son funcionalmente equivalentes y el resultado es verificable mediante hash criptográfico. La imagen **ESAN-2026-001.E01** contiene la totalidad de los sectores del USB Kingston DataTraveler 3.0 (Disk 2), incluyendo archivos de evidencia NASA y espacio no asignado.

Nota sobre la selección del dispositivo USB: El Kingston DataTraveler 3.0 de 57.6 GB fue el **único dispositivo USB disponible** en el equipo al momento de iniciar la investigación. Su capacidad supera ampliamente el tamaño de la evidencia (≈ 5 MB); sin embargo, **no se contaba con una unidad de menor capacidad**. La elección no fue deliberada. Como consecuencia directa del tamaño del dispositivo, la sanitización `clean all` requirió **3 horas y 7 minutos** (≈ 5 MB/s sobre 57.6 GB). La mayor capacidad del soporte no comprometió la integridad de la evidencia en ningún momento del proceso.

7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Fdo.

Técnico Forense Responsable

Cajusol Mio, Christian Edgardo

DNI: 44896352

Fecha: 19/05/2026

Fdo.

Testigo

Saldaña Reynoso, Freddy

DNI: 72568912

Fecha: 19/05/2026

Documento generado conforme a ISO/IEC 27037:2012 — Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence.